

Veri Bilimi için İstatistik & Matematik

Tanım · Formül · Örnek · Grafik

Bölüm 18 83-89 Temel İstatistik Kavramları

Bölüm 19 90-96 Olasılık & İleri İstatistik

Bölüm 21 98-103 Dağılım Fonksiyonları

Bölüm 22 104-110 Dağılım Çeşitleri

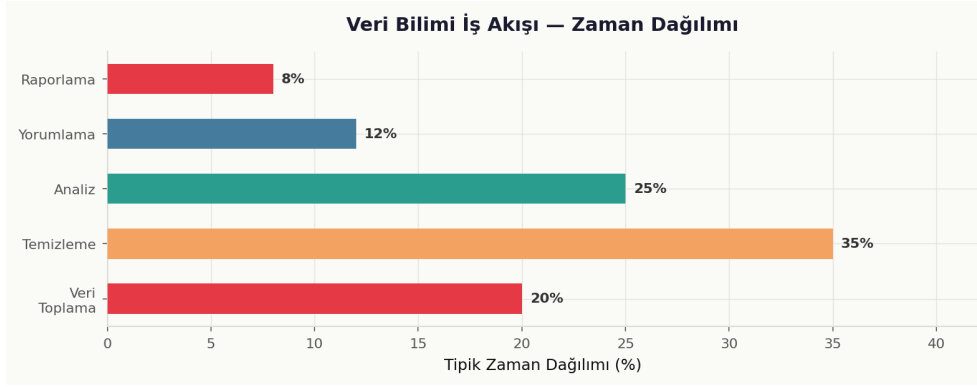
Bölüm 23 111-122 Hipotez Testleri

83. İstatistik Nedir?

İstatistik; veri toplama, düzenleme, analiz etme, yorumlama ve sunma bilimidir. Karar alma süreçlerinde ham veriden anlamlı sonuçlar çıkarmamızı sağlar. İki ana dal vardır: **Tanımlayıcı** (mevcut veriyi özetler) ve **Çıkarımsal** (örnekten genelleme yapar).

Adımlar: Veri Toplama → Temizleme → Analiz → Yorumlama → Raporlama

Örnek: 1 000 çalışanın maaşı toplanır. Tanımlayıcı: ortalama = 12 500 TL. Çıkarımsal: tüm sektörün ortalaması bu aralıkta tahmin edilir.

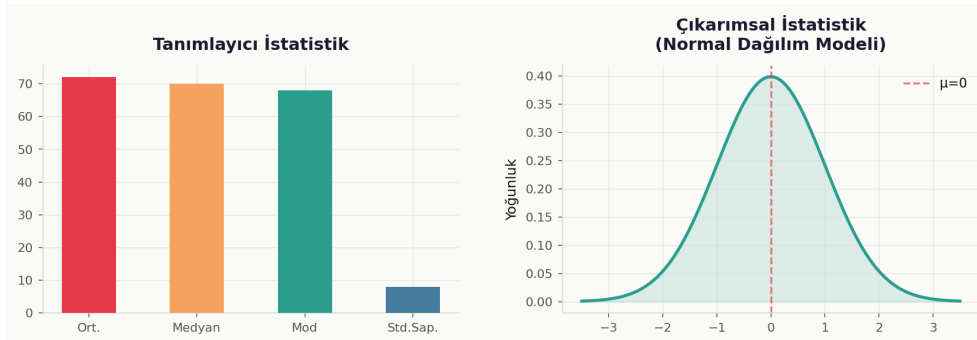


84. İstatistik Türleri

Tanımlayıcı İstatistik veriyi özetler: ortalama, medyan, mod, standart sapma, histogram. **Çıkarımsal İstatistik** örnekten popülasyona genelleme yapar: hipotez testi, güven aralığı, regresyon.

Tanımlayıcı: Σ , $\bar{x}$, s | Çıkarımsal: CI, p-değeri, t , χ^2

Örnek: 100 öğrencinin notu → Tanımlayıcı: $\bar{x}=72$. Çıkarımsal: tüm okul ortalaması %95 GA ile [70, 74].

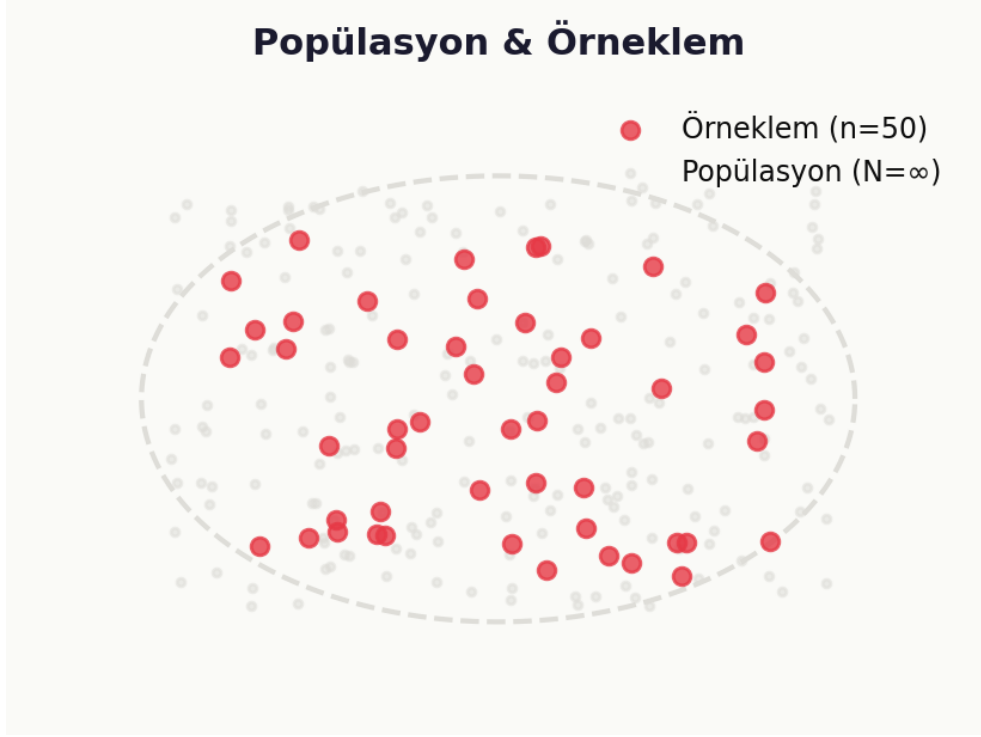


85. Popölasyon ve Örneklem

Popölasyon (N): incelenen grubun tamamı. **Örneklem (n):** popölasyondan rastgele seçilen temsili alt küme. Örneklem yanlılığı (bias) olmaksızın seçilmelidir; aksi halde sonuçlar yanıltıcı olur.

$$\text{Örneklem Oranı} = n / N \mid \text{Standart Hata} = \sigma / \sqrt{n}$$

Örnek: Türkiye'deki 85 milyon kişi yerine rastgele seçilen 5 000 kişiden elde edilen bulgular tüm nüfusa genellenir.

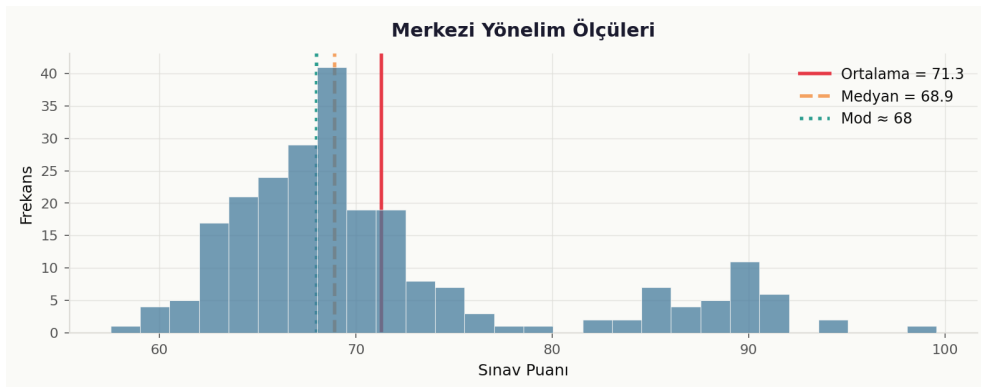


86. Merkezi Yönelimin Ölçümü

Ortalama ($\bar{x}$): tüm değerlerin toplamı / n — aykırı değerlere duyarlı. **Medyan:** sıralı dizinin ortasındaki eleman — aykırı değerlere dayanıklı. **Mod:** en sık tekrar eden değer.

$$\bar{x} = \sum x_i / n \mid \text{Medyan} = (n+1)/2. \text{ sıra değeri} \mid \text{Mod} = \text{en yüksek frekanslı değer}$$

Örnek: Maaşlar: [3 000, 3 500, 4 000, 4 000, 50 000]. $\bar{x} = 12\,900$ (yanıltıcı), Medyan = 4 000 (daha temsili).

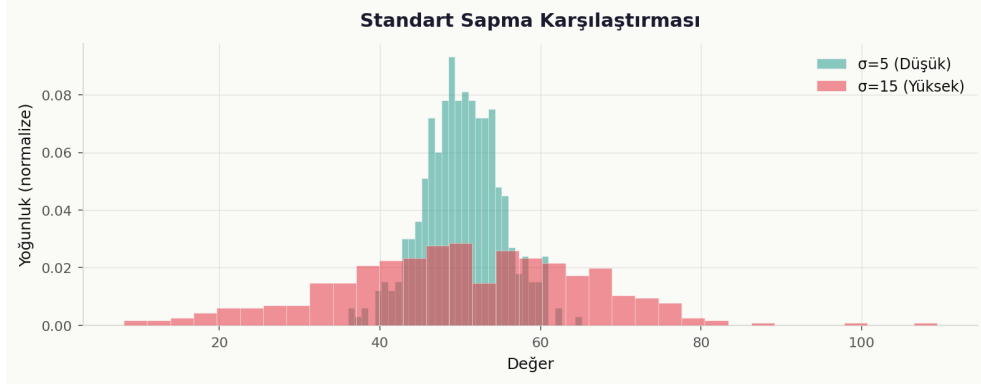


87. Yayılımın Ölçümü

Varyans (s^2): ortalamadan ortalama kare sapma. **Standart Sapma (s):** $\sqrt{s^2}$ — orijinal birimde yayılım. **Ranj:** Max – Min. **IQR:** Q3 – Q1 — aykırı değer tespitinde kullanılır.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)} \mid s = \sqrt{s^2} \mid \text{IQR} = Q3 - Q1$$

Örnek: Sınıf A: [70,71,72,73,74] → $s \approx 1.6$ (homojen). Sınıf B: [30,50,70,90,95] → $s \approx 26$ (heterojen).

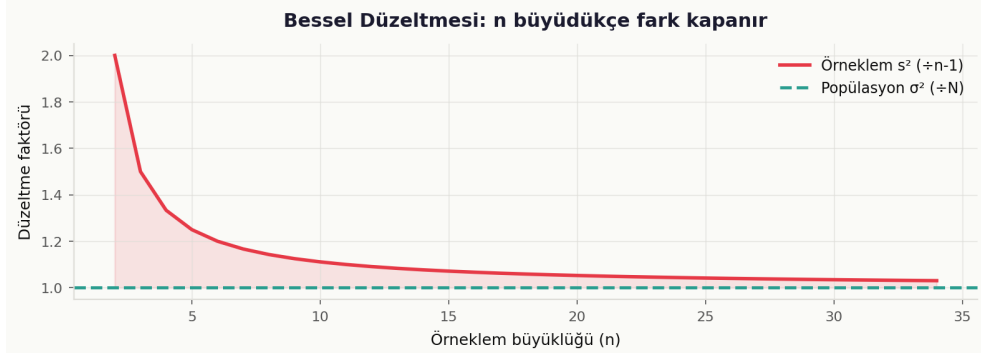


88. Popülasyon ve Örneklem Varyansı

Popülasyon varyansı N'e bölünür (σ^2). Örneklem varyansı **Bessel düzeltmesi** ile (n-1)'e bölünür (s^2). Bu düzeltme, örneklem gerçeğe tahmin etme eğilimini (bias) giderir. n büyüdükçe fark kapanır.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N} \text{ (Popülasyon)} \mid s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)} \text{ (Örneklem)}$$

Örnek: [5, 6, 7, 8, 9]: Popülasyon $\sigma^2 = 2.0$, Örneklem $s^2 = 2.5$ (n-1 ile daha az yanlı tahmin).



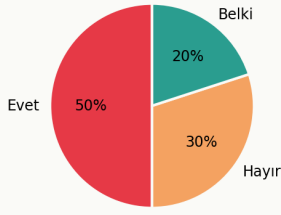
89. Değişken Tipleri

Kategorik: Nominal (sırasız: cinsiyet, renk) ve Ordinal (sıralı: eğitim seviyesi, memnuniyet puanı). **Sayısal:** Kesikli/Discrete (tam sayı: çocuk sayısı) ve Sürekli/Continuous (reel: boy, ağırlık). Doğru tür seçimi hangi istatistiksel yöntemin kullanılacağını belirler.

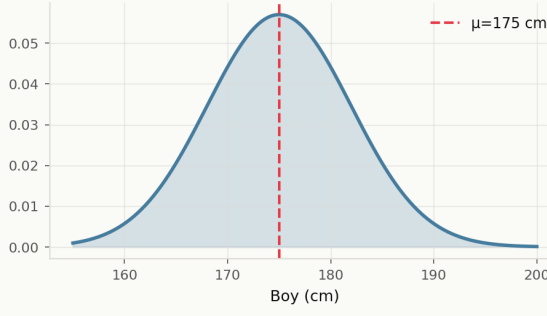
Kategorik → Frekans tablosu, pasta grafik | Sayısal → $\bar{x}$, s, histogram, kutu grafiği

Örnek: Müşteri verisi: Cinsiyet (nominal), Memnuniyet 1-5 (ordinal), Harcama TL (sürekli), Sipariş sayısı (kesikli).

**Kategorik Değişken
(Anket Yanıtı)**



**Sürekli Değişken
(Boy Dağılımı)**

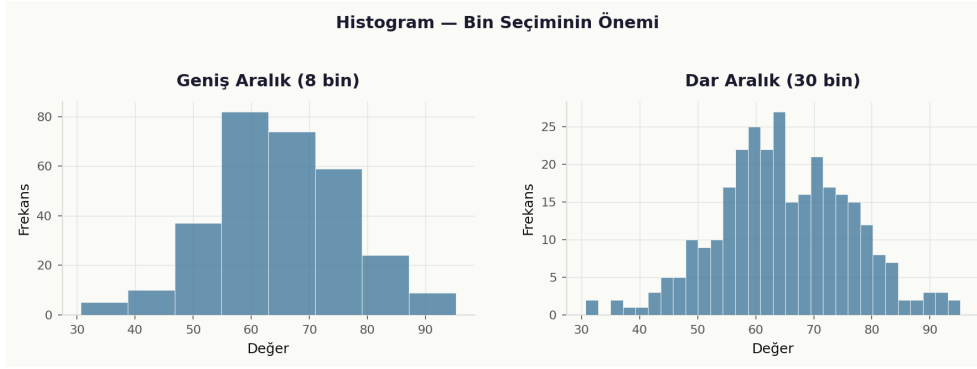


90. Histogram

Histogram, sayısal verilerin dağılımını görselleştiren bir çubuk grafiğidir. Veriler aralıklara (bin) bölünür; her aralıktaki eleman sayısı çubuk yüksekliğidir. Simetri, çarpıklık ve modları ortaya çıkarır.

$$\text{Bin genişliği} = (\text{Max} - \text{Min}) / k \mid \text{Sturges: } k \approx 1 + 3.322 \cdot \log_{10}(n)$$

Örnek: 300 öğrencinin notu histogramda 8 bin ile çizilince bimodal yapı görülür; 30 bin ile dağılımın ince detayları ortaya çıkar.

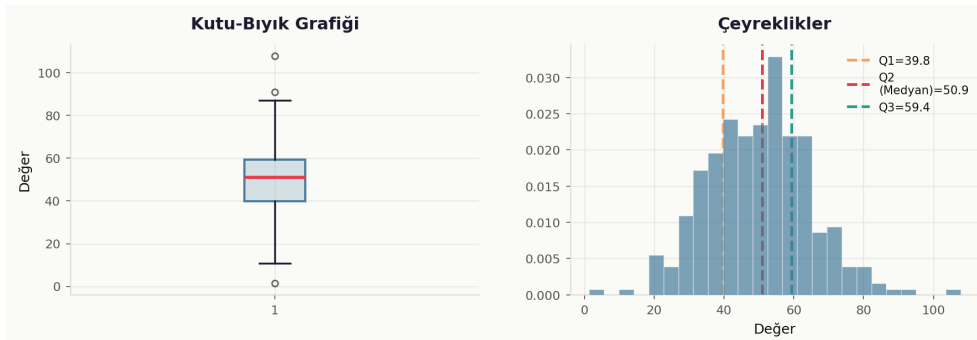


91. Yüzdelik ve Çeyreklik

Yüzdelik (Percentile P_k): verinin $k\%$ 'sinin altında kaldığı değer. $Q1=P_{25}$, $Q2=P_{50}$ (Medyan), $Q3=P_{75}$. **IQR** = $Q3 - Q1$; aykırı değer sınırları: $Q1 - 1.5 \cdot \text{IQR}$ ve $Q3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$.

$$Q1 = P_{25} \mid Q3 = P_{75} \mid \text{IQR} = Q3 - Q1 \mid \text{Aykırı: } x < Q1 - 1.5 \cdot \text{IQR} \text{ veya } x > Q3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$$

Örnek: Gelir: $Q1=3\ 000$, $Q3=7\ 000$, $\text{IQR}=4\ 000$. Üst sınır: $7\ 000+6\ 000=13\ 000$ TL — üzeri aykırı.

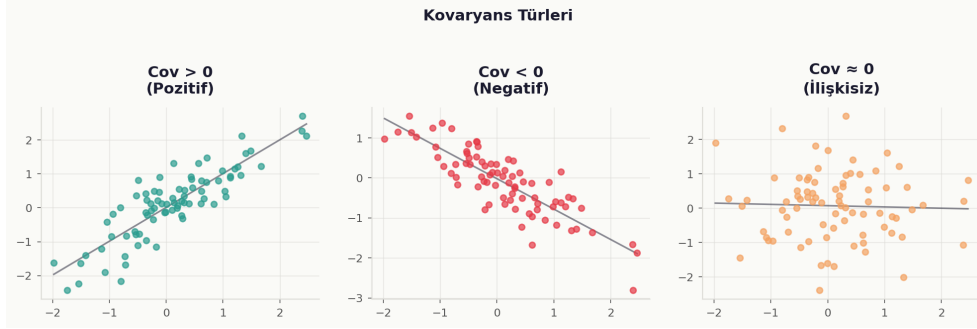


92. Kovaryans

Kovaryans, iki değişkenin *birlikte* nasıl değiştiğini ölçer. Pozitif → biri artarken diğeri de artar. Negatif → biri artarken diğeri azalır. Kovaryans büyüklüğü ölçeğe bağlı olduğundan yorumlanması zordur; yerine korelasyon tercih edilir.

$$\text{Cov}(X,Y) = \Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] / (n-1)$$

Örnek: Sıcaklık ↑ & dondurma satışı ↑ → Cov > 0. Sıcaklık ↑ & mont satışı ↓ → Cov < 0.

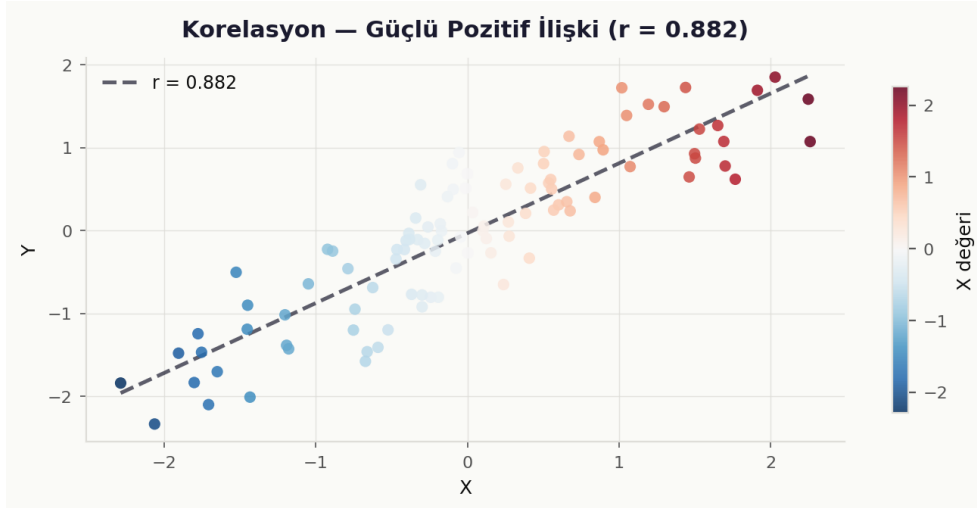


93. Korelasyon

Korelasyon katsayısı **r**, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü -1 ile $+1$ arasında ölçer. $r = +1$: mükemmel pozitif, $r = -1$: mükemmel negatif, $r = 0$: ilişkisiz. **Önemli:** Korelasyon nedensellik anlamına gelmez!

$$r = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_x \cdot \sigma_y) \quad |r| > 0.7 \rightarrow \text{güçlü} \quad |0.3 < |r| < 0.7 \rightarrow \text{orta} \quad |r| < 0.3 \rightarrow \text{zayıf}$$

Örnek: Eğitim yılı ile maaş: $r = +0.72$ (güçlü pozitif). Stres ile verimlilik: $r = -0.58$ (orta negatif). Ayakkabı numarası ile IQ: $r \approx 0$.

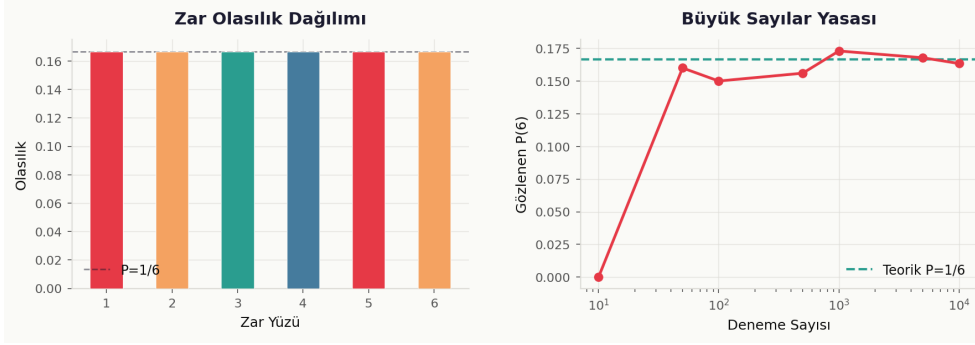


94. Olasılığa Giriş

Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansını 0 ile 1 arasında sayısal olarak ifade eder. $P=0$: imkânsız, $P=1$: kesin. **Büyük Sayılar Yasası**: deney sayısı arttıkça gözlenen oran teorik olasılığa yaklaşır.

$$P(A) = \text{Olumlu Sonuçlar} / \text{Toplam Sonuçlar} \mid 0 \leq P(A) \leq 1 \mid P(A) + P(A^c) = 1$$

Örnek: Zarda 6 gelme: $P(6) = 1/6 \approx 0.167$. 10 000 atışta gözlenen oran teorik değere yaklaşır.

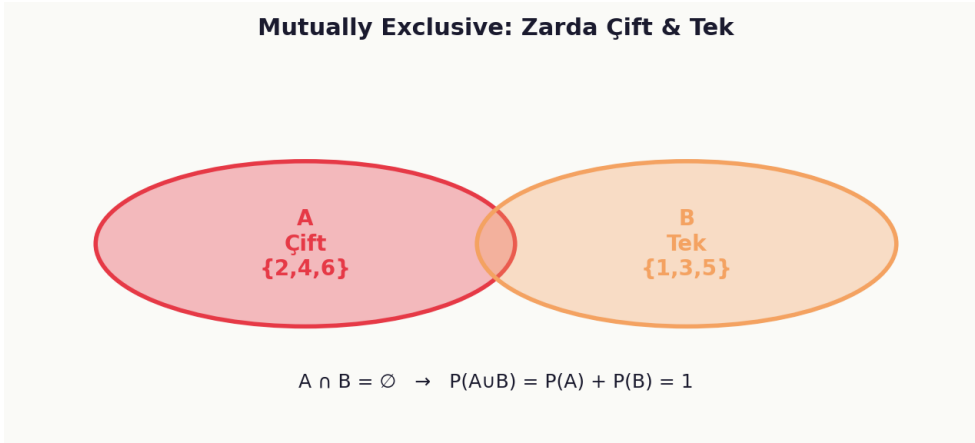


95. Mutually Exclusive (Ayrık) Olaylar

İki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa **birbirini dışlar**. Venn diyagramında kesişimleri boştur ($\emptyset$). Olasılıkları doğrudan toplanabilir.

$$P(A \cap B) = 0 \rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Örnek: Zar atışı: $A=\{\text{çift}\}=\{2,4,6\}$, $B=\{\text{tek}\}=\{1,3,5\}$. $A \cap B = \emptyset$. $P(A \cup B) = 1/2 + 1/2 = 1$.

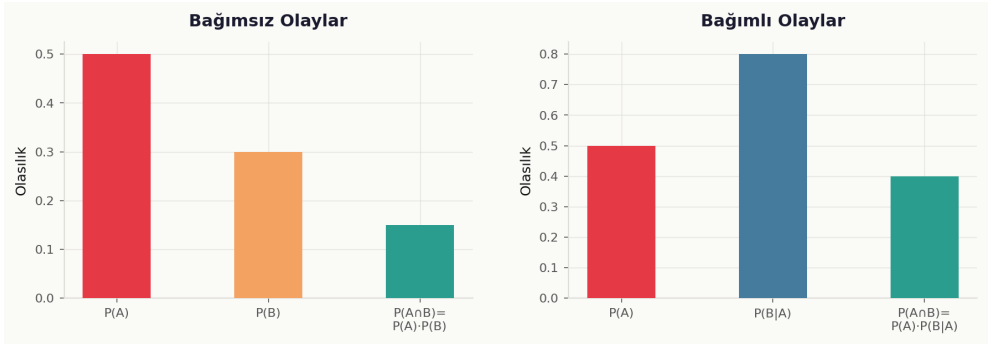


96. Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Bağımsız: A'nın gerçekleşmesi B'nin olasılığını değiştirmez — $P(B|A)=P(B)$. **Bağımlı**: A gerçekleşince B'nin olasılığı değişir. Koşullu olasılık $P(B|A)$ ile ifade edilir. **Bayes Teoremi** bu ilişkiyi tersine çevirir.

$$\text{Bağımsız: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \mid \text{Bağımlı: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \mid \text{Bayes: } P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Örnek: İki bağımsız zar: $P(\text{ikisi de } 6) = 1/36$. Karttan geri koymadan çekme $\rightarrow$ her çekim bir öncekine bağlı (bağımlı).

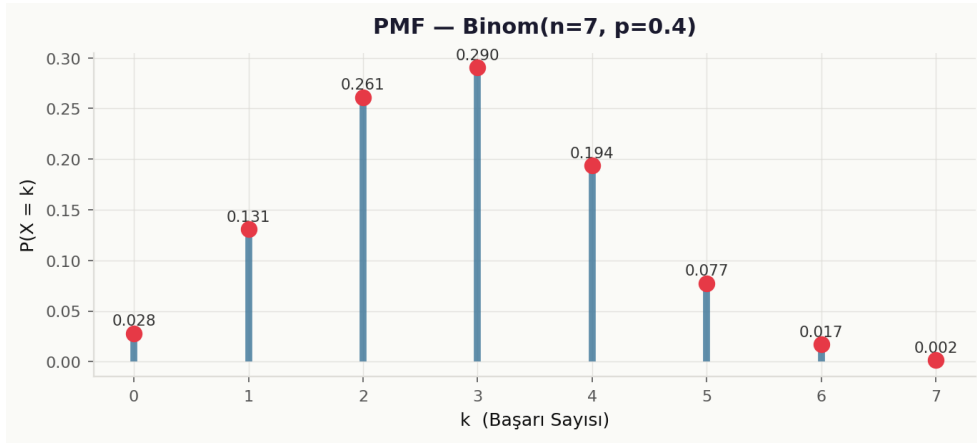


98. PMF — Olasılık Kütle Fonksiyonu

PMF (Probability Mass Function), **kesikli** rastgele değişkenler için her tam değerin gerçekleşme olasılığını verir. Tüm olasılıkların toplamı 1'dir. Sürekli değişkenlerde PMF kullanılmaz.

$$P(X = k) = f(k) \mid \sum_k P(X = k) = 1 \mid 0 \leq P(X = k) \leq 1$$

Örnek: 7 kez yazı-tura, $p=0.4$ yazı olasılığı. $P(X=3) = C(7,3) \cdot 0.4^3 \cdot 0.6^4 \approx 0.290$.

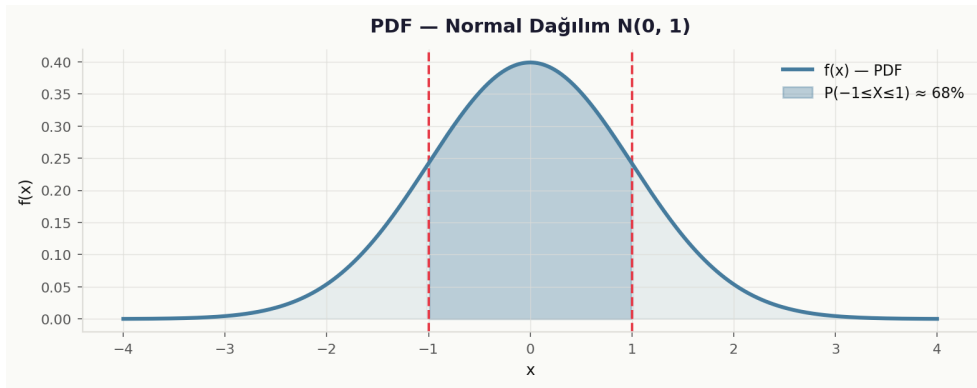


99. PDF — Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

PDF (Probability Density Function), **sürekli** rastgele değişkenler için yoğunluğu gösterir. Tek bir noktanın olasılığı sıfırdır; aralık üzerindeki integral olasılığı verir. Tüm tanım kümesi üzerindeki integrali 1'dir.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \mid f(x) \geq 0 \mid \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Örnek: Normal dağılımda $P(-1 \leq X \leq 1) \approx 0.683 \rightarrow$ değerlerin %68'i $\pm 1\sigma$ içinde.

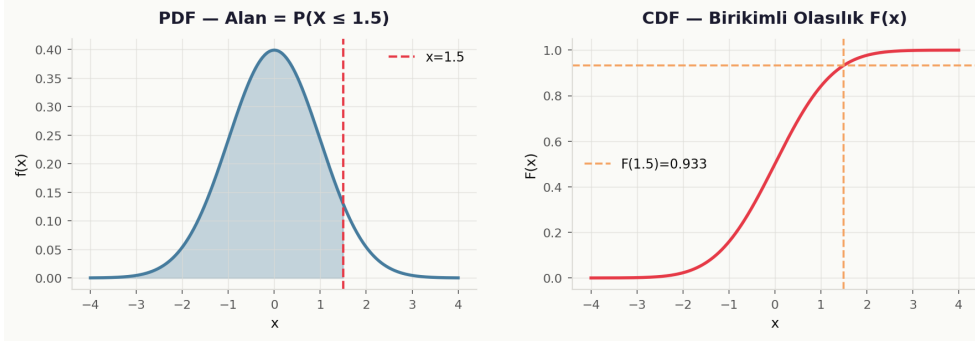


100. CDF — Birikimli Dağılım Fonksiyonu

CDF (Cumulative Distribution Function): $F(x) = P(X \leq x)$. 0'dan 1'e monoton artar. PDF'nin integrali CDF'yi, CDF'nin türevi PDF'yi verir. Her iki tür değişken için de tanımlıdır.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \mid F(-\infty) = 0 \mid F(+\infty) = 1 \mid f(x) = F'(x)$$

Örnek: Normal dağılımda $F(1.5) \approx 0.933 \rightarrow$ değerlerin %93.3'ü 1.5'in altındadır.



101. Dağılım Fonksiyonlarını Öğrenme Sebebi

Dağılım fonksiyonları veri biliminin temel taşlarıdır: gerçek dünya verilerini modellemek, olasılıklı tahminler yapmak, hipotez testleri uygulamak ve makine öğrenmesi algoritmalarının varsayımlarını anlamak için kritiktir.

Doğru Dağılım → Doğru Model → Güvenilir Tahmin → Daha İyi Karar

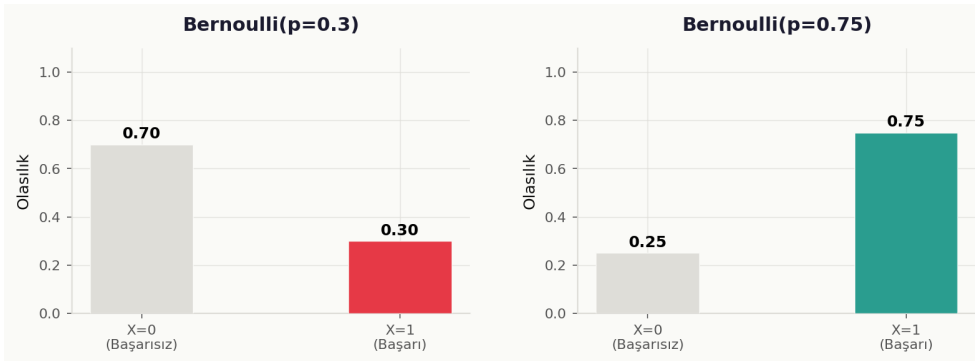
Örnek: Normal → kalite kontrol (6 Sigma). Poisson → çağrı merkezi. Binom → A/B testi. Üstel → arıza süresi.

102. Bernoulli Dağılımı

Yalnızca iki sonucu olan (başarı/başarısızlık) tek bir deneyi modelleyen en basit kesikli dağılımdır. p başarı olasılığı, (1-p) başarısızlık olasılığıdır. Binom(n=1) özel halidir.

$$P(X=1) = p \mid P(X=0) = 1-p \mid E[X] = p \mid \text{Var}(X) = p(1-p)$$

Örnek: E-postanın açılıp açılmadığı: $p=0.25$. Müşterinin satın alıp almadığı: $p=0.03$.

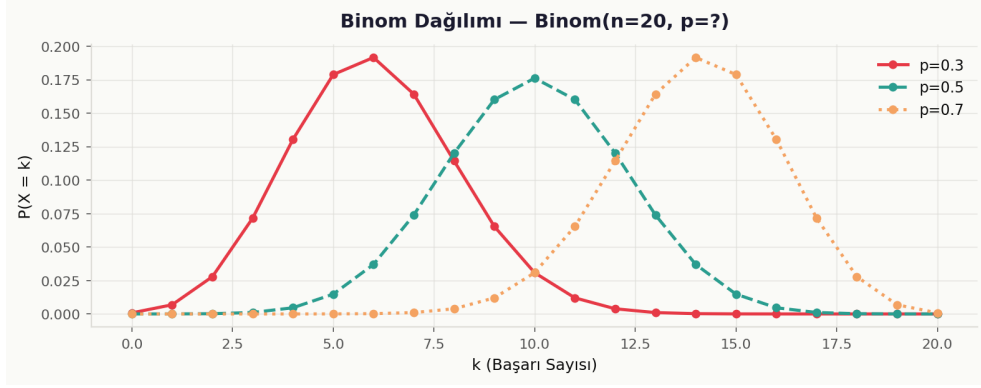


103. Binom Dağılımı

n bağımsız Bernoulli deneyinde k başarı elde etme olasılığını hesaplar. Her deney aynı p başarı olasılığına sahiptir. n büyüdükçe Normal dağılıma yaklaşır (MLT).

$$P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \mid E[X] = np \mid \text{Var}(X) = np(1-p)$$

Örnek: 100 üründe %5 hata olasılığı. $P(\text{tam 3 hatalı}) = C(100,3) \cdot 0.05^3 \cdot 0.95^{97} \approx 0.139$.

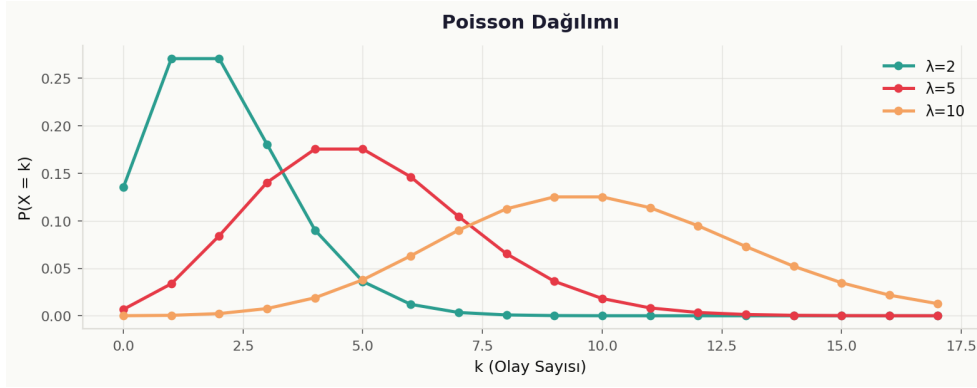


104. Poisson Dağılımı

Belirli bir zaman veya alan biriminde **nadir olayların sayısını** modelleyen kesikli dağılımdır. λ (lambda): birim aralıkta beklenen olay sayısı. Olaylar bağımsız ve sabit hızda gerçekleşir.

$$P(X=k) = (e^{-\lambda} \cdot \lambda^k) / k! \mid E[X] = \lambda \mid \text{Var}(X) = \lambda \mid k = 0, 1, 2, \dots$$

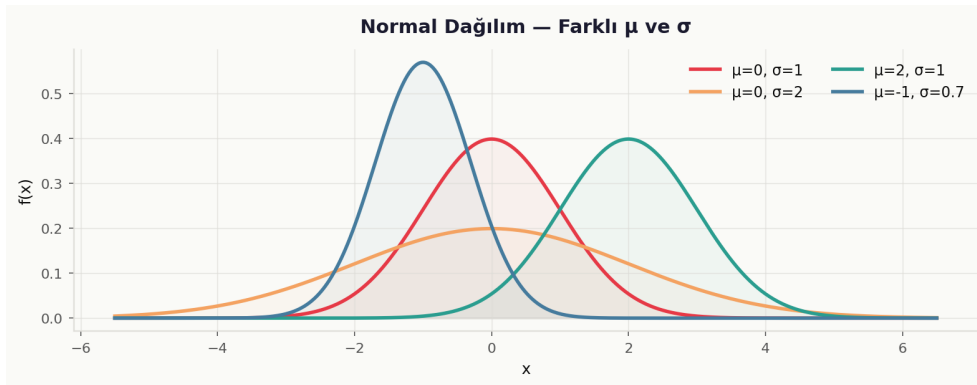
Örnek: Bir çağrı merkezine saatte $\lambda=5$ çağrı. $P(\text{tam 3 çağrı}) = e^{-5} \cdot 5^3 / 3! \approx 0.140$.

**105. Normal Dağılım**

Doğada en yaygın görülen simetrik çan eğrisi. μ merkezi, σ yayılımı belirler. **68-95-99.7 Kuralı:** değerlerin %68'i $\pm 1\sigma$, %95'i $\pm 2\sigma$, %99.7'si $\pm 3\sigma$ içindedir. Merkezi Limit Teoremi ile pek çok dağılım büyük n'de Normal'e yaklaşır.

$$f(x) = (1/\sigma\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \mid E[X] = \mu \mid \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Örnek: Boy: $\mu=175$ cm, $\sigma=7$ cm. $P(168 \leq X \leq 182) \approx \%68$. $P(X > 189) \approx \%2.5$.

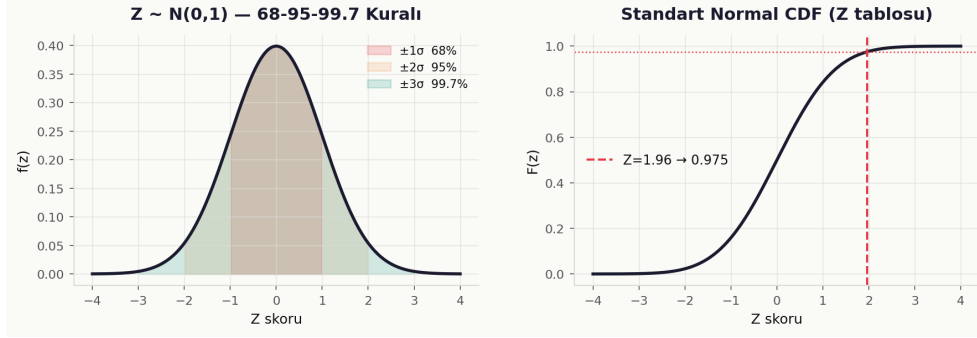


106. Standart Normal Dağılım

$\mu=0$, $\sigma=1$ olan özel Normal dağılımdır. Herhangi bir Normal dağılım $Z=(X-\mu)/\sigma$ ile standardize edilir. Z tablosu (Φ) ile her Normal dağılım için olasılık hesaplanabilir.

$$Z = (X - \mu) / \sigma \mid P(Z \leq z) = \Phi(z) \mid P(Z \leq 1.96) = 0.975 \rightarrow \%95 \text{ güven aralığı}$$

Örnek: $X \sim N(70,10)$. Puan=85. $Z = (85-70)/10 = 1.5$. $\Phi(1.5) = 0.933 \rightarrow$ öğrencinin %93.3'ünün üstünde.

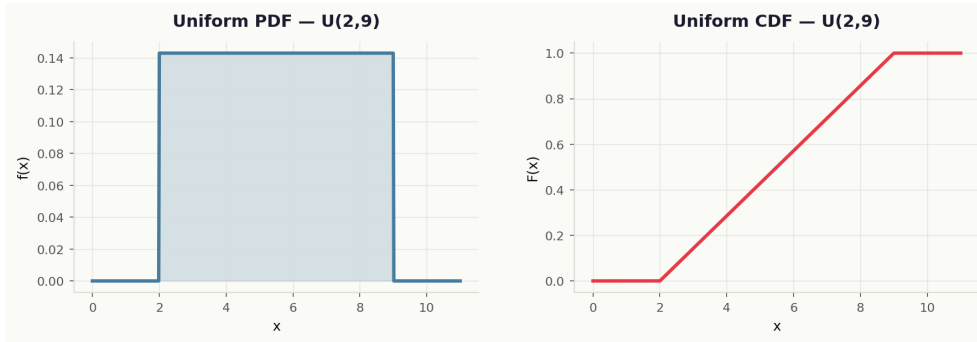


107. Uniform (Düzensün) Dağılım

[a, b] aralığında tüm değerler eşit olasılığa sahiptir. PDF sabit ve yataydır. Sürekli Uniform dağılım, simülasyon ve rastgele sayı üretiminin temelidir.

$$f(x) = 1/(b-a) \text{ için } a \leq x \leq b \mid E[X] = (a+b)/2 \mid \text{Var}(X) = (b-a)^2/12$$

Örnek: Otobüs 2-9 dk arasında rastgele gelir. $P(4 \leq X \leq 6) = 2/(9-2) \approx 0.286$.

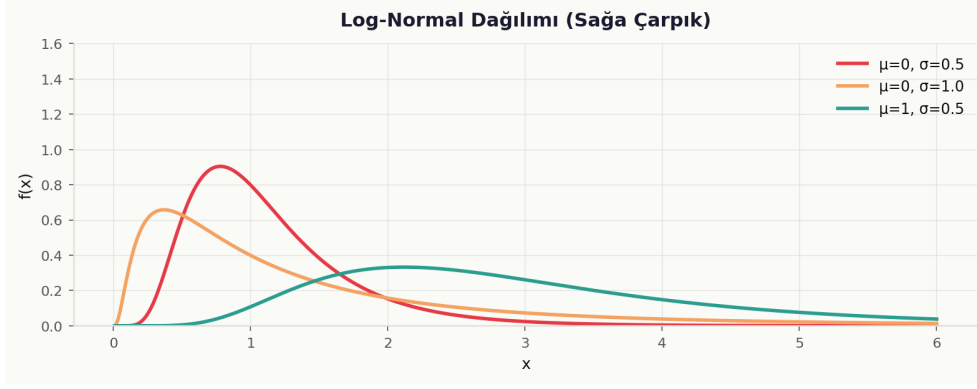


108. Log-Normal Dağılım

$\ln(X)$ 'in Normal dağıldığı sürekli dağılımdır. Her zaman pozitif ve sağa çarpıktır. Gelir dağılımları, hisse fiyatları ve biyolojik büyüme süreçleri için idealdir.

$$\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2) \mid E[X] = e^{(\mu+\sigma^2/2)} \mid \text{Medyan} = e^\mu \mid \text{Mod} = e^{(\mu-\sigma^2)}$$

Örnek: Şirket gelirleri: çoğu küçük gelirli, az sayıda çok büyük $\rightarrow$ sağa çarpık log-normal yapı.

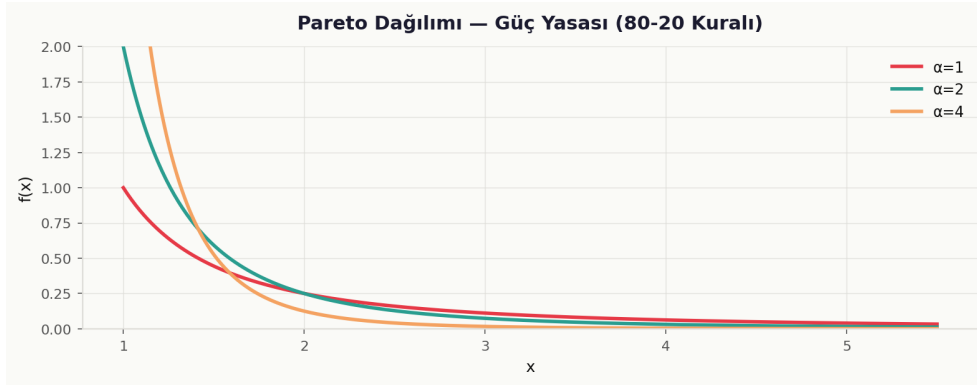


109. Pareto Dağılımı

Güç yasası (power-law) olarak da bilinir; **kuyruk-ağır** (heavy-tailed) bir dağılımdır. **80-20 Kuralı**: kaynakların %80'i nüfusun %20'sine aittir. Gelir eşitsizliği, web trafiği ve doğal afet büyüklükleri için uygundur.

$$f(x) = \alpha \cdot x_m^\alpha / x^{(\alpha+1)} \quad (x \geq x_m) \mid E[X] = \alpha \cdot x_m / (\alpha - 1) \quad (\alpha > 1) \mid P(X > x) = (x_m/x)^\alpha$$

Örnek: Web sitesi: sayfaların %20'si trafiğin %80'ini alır. Gelir: nüfusun %20'si toplam gelirin %80'ini kazanır.



110. Veri Örnekleri — Gerçek Dünya Dağılımları

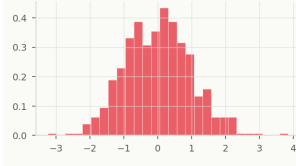
Farklı dağılımlar farklı gerçek dünya süreçlerini modeller. Normal → ölçüm hataları, biyolojik özellikler. Poisson → nadir olaylar. Üstel → olaylar arası süre. Log-Normal → gelir, fiyat. Binom → başarı sayısı. Uniform → rastgele seçim.

Sürekli + simetrik → Normal | Sayı + nadir → Poisson | Pozitif + çarpık → Log-Normal | İki sonuç → Binom

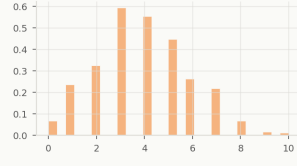
Örnek: Hangi dağılım?: Günlük sipariş sayısı → Poisson. Ürün ömrü → Üstel. Hisse fiyatı → Log-Normal.

Gerçek Dünya Veri Örnekleri

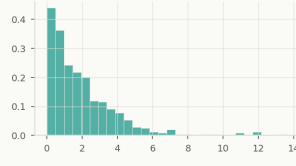
Normal



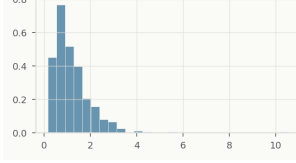
Poisson



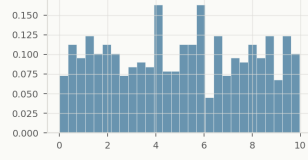
Üstel



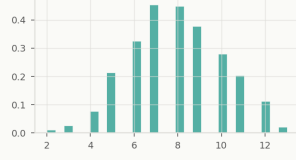
Log-Norm



Uniform



Binom

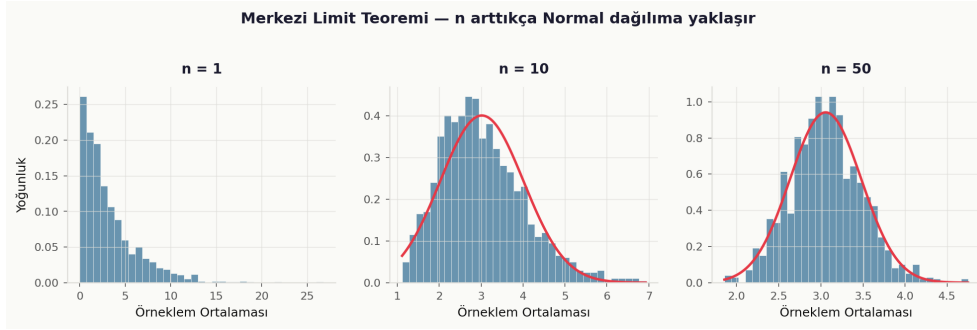


111. Merkezi Limit Teoremi

Herhangi bir dağılımdan alınan örneklemelerin ortalaması, örneklem büyüklüğü yeterince büyüdükçe ($n \geq 30$) **Normal dağılıma yaklaşır**. Bu teorem çoğu istatistiksel testin temel varsayımdır.

$$\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n) \mid \text{Standart Hata} = \sigma / \sqrt{n} \mid n \geq 30 \text{ pratikte yeterli}$$

Örnek: Üstel dağılımlı arıza süreleri: $n=1$ çok çarpık, $n=10$ kısmen normal, $n=50$ neredeyse mükemmel Normal.

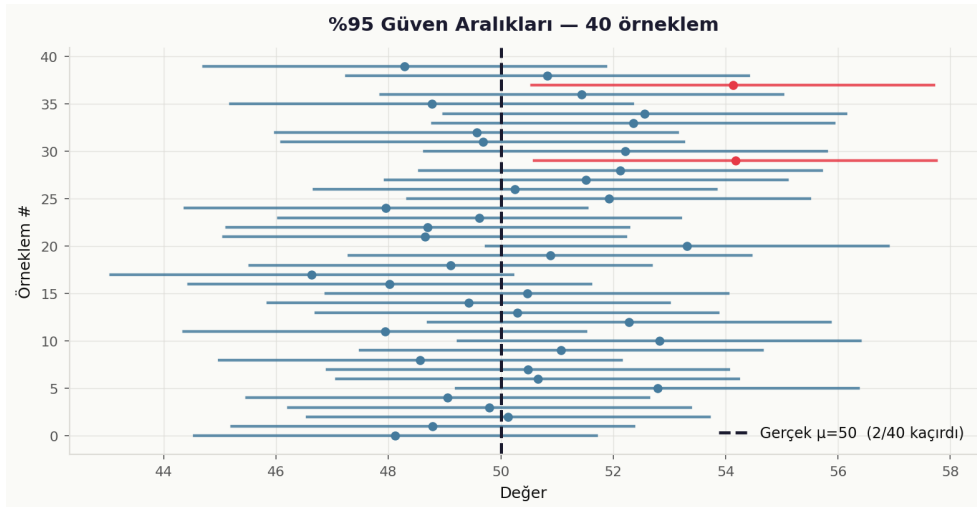


112. Güven Aralığı

Güven aralığı, gerçek popülasyon parametresinin **büyük olasılıkla bulunduğu** aralığı tahmin eder. %95 GA: aynı yöntemle 100 örneklem alınsaydı 95'inde gerçek parametre bu aralıkta olurdu. Daha geniş aralık = daha fazla güven, daha az kesinlik.

$$GA = \bar{x} \pm z^* \cdot (\sigma/\sqrt{n}) \mid \%90: z^*=1.645 \mid \%95: z^*=1.960 \mid \%99: z^*=2.576$$

Örnek: $n=100$, $\bar{x}=75$ kg, $\sigma=12$ kg. %95 GA = $75 \pm 1.96 \cdot (12/10) = 75 \pm 2.35 = [72.65, 77.35]$ kg.



113. Hipotez Testi Süreci

Hipotez testi, veriye dayanarak bir iddia hakkında istatistiksel karar verme sürecidir. **H₀** (sıfır hipotezi): test edilen mevcut durum. **H₁** (alternatif hipotez): kanıtlamak istenen. α genellikle 0.05 seçilir.

p-değeri < α → H₀ reddedilir | p-değeri ≥ α → H₀ reddedilemez | α = P(Tip I Hata)

Örnek: İlaç etkisiz iddiası H₀. Test: p=0.02 < 0.05 → H₀ reddedilir, ilaç istatistiksel olarak etkili.

Hipotez Testi Adımları

① H₀ ve H₁ Oluştur



② Anlam Düzeyi α Seç (genellikle 0.05)



③ Test İstatistiği Hesapla (Z, t, χ^2 , F ...)



④ p-Değeri veya Kritik Bölge Belirle



⑤ Karar: **p < α → H₀ Reddedilir**

114. Türev Nedir?

Türev, bir fonksiyonun belirli bir noktadaki **anlık değişim hızını** verir. Makine öğrenmesinde Gradient Descent, türevi kullanarak kayıp fonksiyonunu minimize eder. $f'(x) > 0$ artan, $f'(x) < 0$ azalan, $f'(x) = 0$ ekstremum noktasını gösterir.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h \mid (x^n)' = n \cdot x^{n-1} \mid (e^x)' = e^x$$

Örnek: $f(x) = x^2$. $f'(x) = 2x$. $x=3$ 'te eğim 6. Gradient Descent: $\theta \leftarrow \theta - \alpha \cdot \partial L / \partial \theta$.

115. İntegral Nedir?

İntegral eğri altındaki alanı hesaplar ve türevin tersi işlemidir (anti-türev). İstatistikte PDF'nin integralinin hesaplanmasında, CDF oluşturmada ve beklenen değer hesabında kullanılır.

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \mid P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

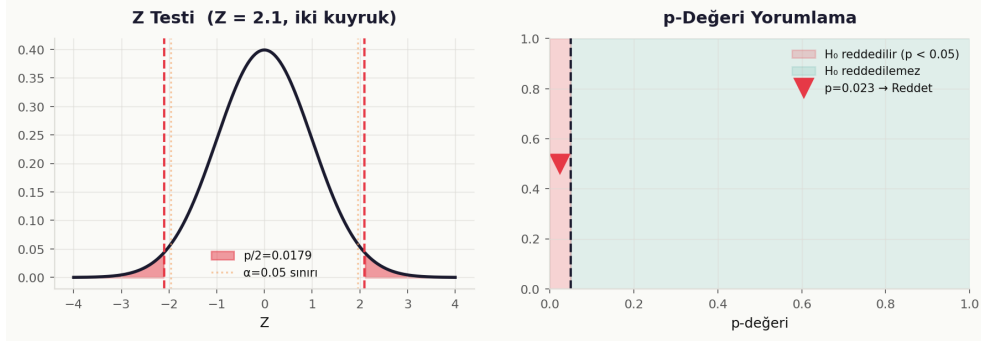
Örnek: Normal dağılımda $P(X \leq \mu) = 0.5$ çünkü $\int_{-\infty}^{\mu} f(x) dx = 1/2$ (simetrik dağılım).

116. Z Testi ve p Değeri

Z testi, bilinen varyansla populasyon ortalamasını test eder ($n \geq 30$). **p-değeri:** H₀ doğruyken gözlemlenen veya daha uç sonuç alma olasılığıdır. Küçük p-değeri ($p < \alpha$) H₀'a karşı güçlü kanıt demektir.

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n}) \mid p \text{ (iki kuyruk)} = 2 \cdot P(Z > |z|) \mid p < \alpha \rightarrow H_0 \text{ reddedilir}$$

Örnek: Teslimat iddiası: $\mu=3$ gün. Örnek: $n=100$, $\bar{x}=3.2$, $\sigma=1$. $Z=2.0$. $p=0.046 < 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilir.

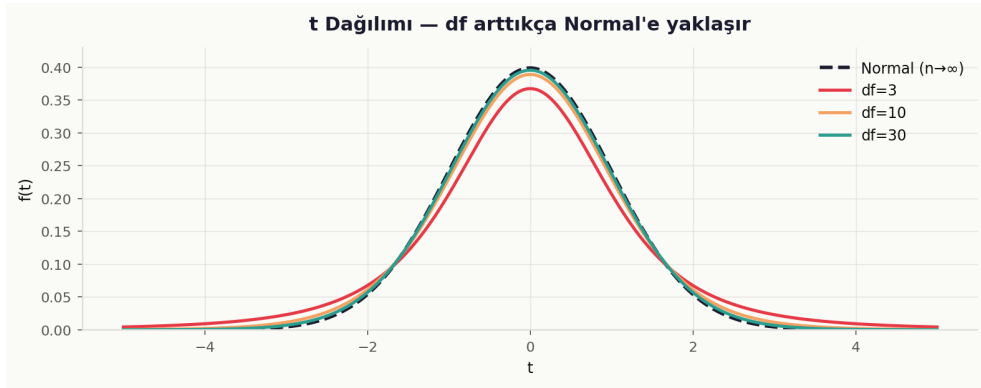


117. t Testi Nedir?

Populasyon standart sapması bilinmediğinde veya $n < 30$ olduğunda kullanılır. t dağılımı Normal'e benzer ama daha geniş kuyruklara sahiptir. $df = n - 1$ serbestlik derecesi; df büyüdükçe Normal'e yaklaşır.

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}) \mid df = n-1 \mid \text{Türler: tek örneklem, bağımsız iki örneklem, eşleştirilmiş}$$

Örnek: $n=15, \bar{x}=72, s=8, \mu_0=70. t=0.97, df=14, p=0.35 > 0.05 \rightarrow H_0$ reddedilemez.



118. İki Örneklemli t Testi Uygulaması

İki bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştırır. $H_0: \mu_1 = \mu_2$. Varyans homojenliği Levene testi ile kontrol edilir. Anlamlı fark bulununca hangi grup lehine olduğu etki büyüklüğü (Cohen's d) ile ölçülür.

$$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)} \mid df \approx n_1 + n_2 - 2 \mid p < 0.05 \rightarrow \text{gruplar farklı}$$

Örnek: A yöntemi: $\bar{x}=75$, B yöntemi: $\bar{x}=82. t=-3.1, p=0.003 < 0.05 \rightarrow$ Yöntem B istatistiksel olarak üstün.

119. Type I ve Type II Hataları

Tip I Hata (α , False Positive): H_0 doğruyken reddetmek — yanlış alarm. **Tip II Hata (β , False Negative):** H_0 yanlışken reddetmemek — kaçırılan tespit. **Güç (Power = $1-\beta$):** gerçek etkiyi tespit etme olasılığı. α azalırsa β artar; ikisi arasında denge gerekir.

	H ₀ DOĞRU	H ₀ YANLIŞ
H ₀ REDDEDİLDİ	TİP I (α) Yanlış Alarm	DOĞRU Güç (1-β)
H ₀ KORUNDU	DOĞRU Güven (1-α)	TİP II (β) Kaçırıldı

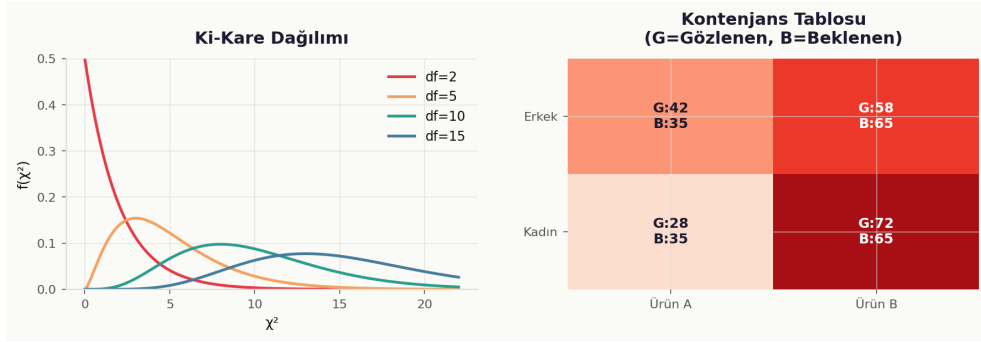
Örnek: Kanser taraması: Tip I → hasta olmayan kişiyi hasta saymak (gereksiz tedavi). Tip II → hasta kişiyi sağlıklı saymak (tedaviyi kaçırmak — çok daha tehlikeli).

120. Ki-Kare Testi

Kategorik değişkenler arasındaki bağımsızlığı veya gözlemlenen-beklenen frekans uyumunu test eder. Negatif değer alamaz ve sağa çarpıktır. İki türü: bağımsızlık testi ve iyilik-uyum testi.

$$\chi^2 = \sum (G-B)^2 / B \mid df = (\text{satır}-1)(\text{sütun}-1) \mid p < 0.05 \rightarrow \text{değişkenler bağımlı}$$

Örnek: Cinsiyet & ürün tercihi: $\chi^2=3.2$, $df=1$, $p=0.07 > 0.05 \rightarrow$ istatistiksel bağımsızlık reddedilemez.

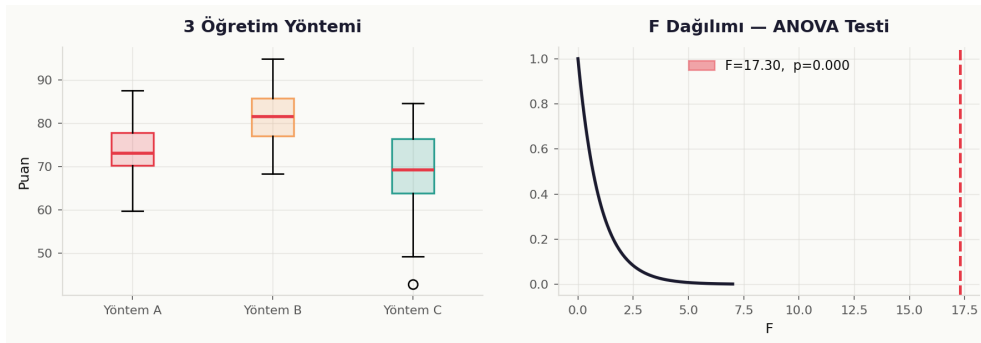


121. ANOVA Testi

Üç veya daha fazla grubun ortalamalarını karşılaştırır. F istatistiği: gruplar arası varyansı gruplar içi varyansa böler. Anlamlı F sonucunda **post-hoc** testler (Tukey, Bonferroni) hangi grupların farklı olduğunu belirler.

$$F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}} \mid H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots \mid df = (k-1, N-k)$$

Örnek: 3 öğretim yöntemi: $F=4.2$, $p=0.018 < 0.05 \rightarrow$ en az iki yöntem arasında anlamlı fark var.



122. Bayes Teoremi

Prior: kanıttan önceki inanç. **Likelihood:** verinin hipotez altındaki olasılığı. **Posterior:** kanıt sonrası güncellenmiş inanç. Makine öğrenmesi, tıbbi teşhis ve spam filtreleme gibi alanlarda temel oluşturur.

$$P(H|D) = P(D|H) \cdot P(H) / P(D) \mid \text{Posterior} \propto \text{Likelihood} \times \text{Prior}$$

Örnek: Prevalans %1, test duyarlılığı %90, yanlış pozitif %9. Pozitif test → gerçekte hasta olma:

$P(H|+) \approx 9 / (9+99) \approx \%8.3$ (temel oran yanılgısı!).

